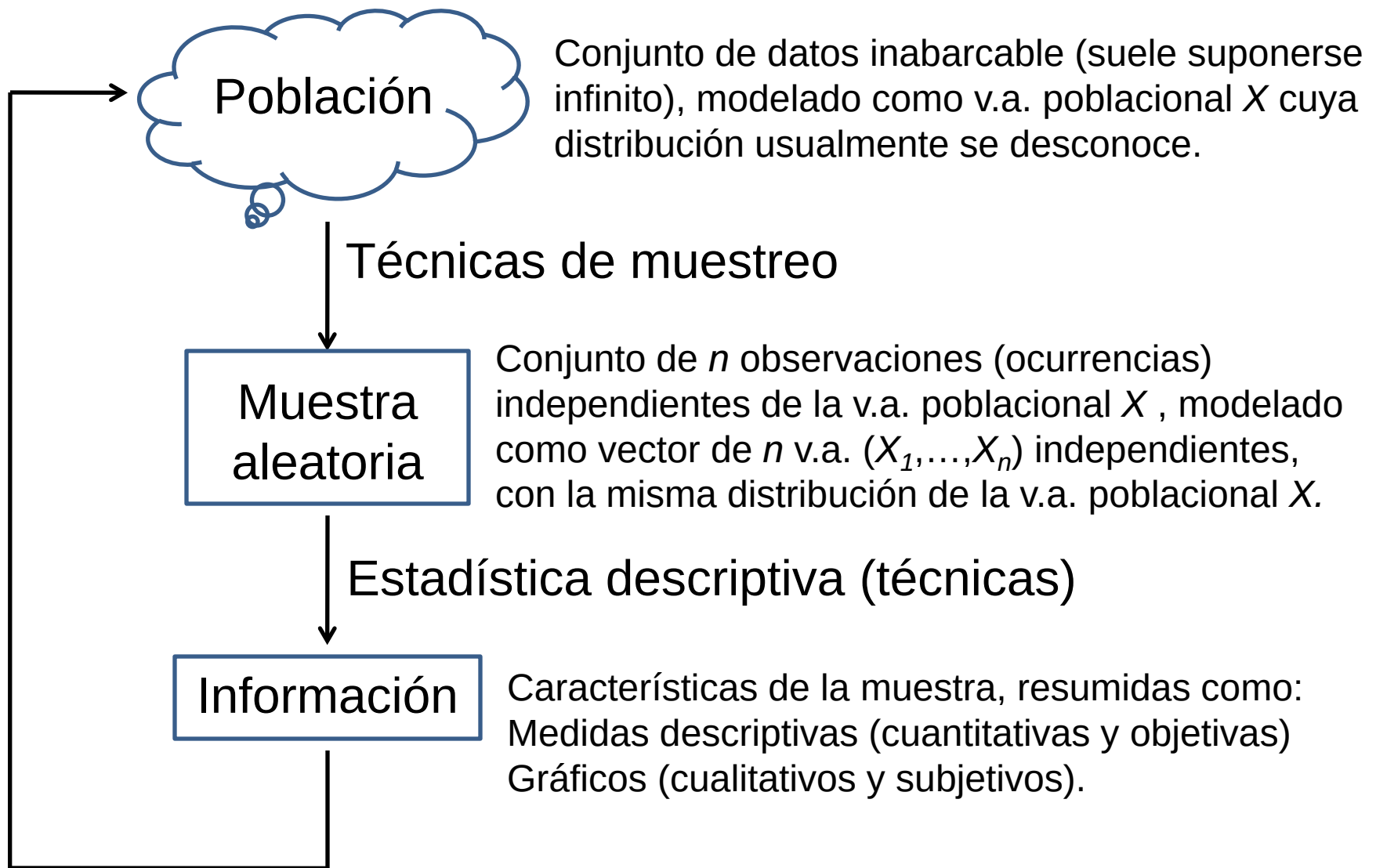




Estadística inferencial (técnicas)

Permite hacer inferencias sobre la distribución de la v.a. poblacional X a partir de las características de la muestra.

Estadística descriptiva: Técnicas para obtener información (características) de la muestra.

- Medidas descriptivas: Contienen información cuantitativa (valores) y objetiva (dependiente del objeto: la muestra).
- Gráficos: Contienen información cualitativa (imágenes) y subjetiva (dependiente del sujeto: el analista).

Medidas descriptivas de una muestra aleatoria $(X_1, \dots, X_n)$:

- Mínimo muestral: $Mín \leq X_i$ (con $i=1, \dots, n$)
- Máximo muestral: $Máx \geq X_i$ (con $i=1, \dots, n$)
- Rango (recorrido): $Máx - Mín$
- Promedio muestral: $\bar{X} = \sum X_i / n$
- Percentil α (con $0 < \alpha < 100$): Valor P_α tal que $\alpha\%$ de las observaciones cumple $X_i \leq P_\alpha$ y $(100 - \alpha)\%$ de las observaciones cumple $X_i \geq P_\alpha$
- Moda muestral: Valor más frecuente en la muestra.
- Mediana muestral: P_{50}
- Varianza muestral: $S^2 = \sum (X_i - \bar{X})^2 / (n-1)$
- Desviación standard muestral: $S = \sqrt{S^2}$
- Recorrido inter-cuartil: $P_{75} - P_{25}$

Percentiles P_α (casos particulares):

Deciles ($D_1, \dots, D_9$), Quintiles ($K_1, \dots, K_4$), Cuartiles (Q_1, Q_2, Q_3)

$$P_{10} = 1^\circ \text{ decil } (D_1)$$

$$P_{20} = 2^\circ \text{ decil } (D_2) = 1^\circ \text{ quintil } (K_1)$$

$$P_{25} = 1^\circ \text{ cuartil } (Q_1)$$

$$P_{30} = 3^\circ \text{ decil } (D_3)$$

$$P_{40} = 4^\circ \text{ decil } (D_4) = 2^\circ \text{ quintil } (K_2)$$

$$P_{50} = 5^\circ \text{ decil } (D_5) = 2^\circ \text{ cuartil } (Q_2) = \text{Mediana muestral}$$

$$P_{60} = 6^\circ \text{ decil } (D_6) = 3^\circ \text{ quintil } (K_3)$$

$$P_{70} = 7^\circ \text{ decil } (D_7)$$

$$P_{75} = 3^\circ \text{ cuartil } (Q_3)$$

$$P_{80} = 8^\circ \text{ decil } (D_8) = 4^\circ \text{ quintil } (K_4)$$

$$P_{90} = 9^\circ \text{ decil } (D_9)$$

Clasificación de las medidas descriptivas:

- Medidas de posición: Mínimo, Máximo, Percentiles (P_α).
- Medidas de tendencia central: Promedio, Moda, Mediana.
- Medidas de dispersión: Rango, S^2 , S , Recorrido inter-cuartil.
- Medidas de forma: Coeficiente de asimetría, Curtosis.

$$\text{Coeficiente de asimetría} = \sum ((X_i - \bar{X}) / S)^3 / ((n-1)(n-2))$$

Si la distribución de los datos es unimodal, entonces

Moda < Mediana < Promedio: asimetría positiva (a la derecha).

Por ejemplo, toda fdp *Exponencial* es asimétrica a la derecha, con coeficiente de asimetría > 0.

Moda = Mediana = Promedio: distribución simétrica.

Por ejemplo, toda fdp *Normal* es simétrica, con coeficiente de asimetría = 0.

Moda > Mediana > Promedio: asimetría negativa (a la izquierda).

Por ejemplo, la fdp *Triangular*(Mín, Moda, Máx) es asimétrica a la izq. (coefic.asimetría < 0) si $(\text{Moda} - \text{Mín}) > (\text{Máx} - \text{Moda})$.

$$\underline{\text{Curtosis}} = a \sum ((X_i - \bar{X}) / S)^4 - b$$

$$\text{con } a = n(n+1)/((n-1)(n-2)(n-3)) \quad b = 3(n-1)^2/((n-2)(n-3))$$

Si la distribución de los datos es unimodal, la curtosis mide el grado de “puntiagudez” respecto a la *fdp normal standard*:

Curtosis>0: Distribución más “puntiaguda” que la *fdp* $N(0;1)$.

Curtosis=0: Distribuc. igual de “puntiaguda” que la *fdp* $N(0;1)$.

Curtosis<0: Distribución menos “puntiaguda” que la *fdp* $N(0;1)$.

Propiedades de algunas medidas descriptivas:

- Promedio muestral: Sensible a valores extremos, puede ser poco representativo. Por ejemplo, en un país con muy desigual distribución de la riqueza, el ingreso promedio *per cápita* puede ser mucho mayor que el ingreso de la inmensa mayoría de sus habitantes más pobres, y a su vez mucho menor que el ingreso de una pequeña minoría de sus habitantes más adinerados. Así, un reducido grupo de multimillonarios podría afectar el ingreso promedio *per cápita* de un pequeño país pobre.
- Mediana muestral (P_{50}): Insensible a valores extremos.

Algunos tipos de gráficos

- Dispersión: Permite tener una visión rápida y global de la muestra, en forma de nube de puntos (i, X_i) .
- Histograma de frecuencias relativas: Permite visualizar la distribución de los valores en la muestra.
- Gráfico de caja: Permite visualizar las medidas $Mín$, $Máx$, P_{25} , P_{50} y P_{75} en una misma imagen.
- Gráfico de línea (ojiva): Permite visualizar la distribución acumulada observada de la muestra, graficando las frecuencias relativas acumuladas y compararlas contra una *fda* hipotética continua.

Datos agrupados:

Antes de calcular las frecuencias relativas, si la cantidad de valores diferentes observados en la muestra es muy grande, entonces es conveniente agrupar los datos en K intervalos de clase (categorías).

Los intervalos de clase o categorías deben ser tales que todos y c/u de los datos pertenezcan a uno y sólo a un intervalo de clase (categoría), sin ambigüedad.

Al agrupar los datos se pierde información, por lo que K no debe ser muy “pequeño”, pero si K es muy “grande” el histograma de frecuencias relativas puede resultar ilegible.